



ARISTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

3η Εργασία

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Φώτιος
ΑΕΜ: 10371

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
23 Ιουλίου 2025

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή

2 Διαχωρισμός δεδομένων

Ξεκινάμε διαχωρίζοντας τα δεδομένα μας σε τρία σύνολα.

- **Train set:** Το σύνολο εκπαίδευσης (60% των δεδομένων). Είναι το σύνολο με το οποίο εκπαιδεύουμε το μοντέλο μας.
- **Checking/Validation set:** Το σύνολο επικύρωσης (20% των δεδομένων). Πάνω σε αυτό ελέγχουμε αν τα διαμορφωμένα κατά την εκπαίδευση βάρη είναι ικανά να γενικευτούν σε νέα δεδομένα.
- **Test set:** Το σύνολο ελέγχου (20% των δεδομένων). Με αυτό υπολογίζουμε την απόδοση του μοντέλου μας.

3 Εκπαίδευση

Κατά την εκπαίδευση των μοντέλων μας χρησιμοποιούμε τον παρακάτω πίνακα μέσω του οποίου αναθέτουμε διαφορετικό αριθμό συναρτήσεων συμμετοχής και διαφορετική μορφή εξόδου ανά μοντέλο.

Μοντέλο	Συναρτήσεις συμμετοχής	Μορφή εξόδου
TSK_model_1	2	Singleton (constant)
TSK_model_2	3	Singleton (constant)
TSK_model_3	2	Polynomial (linear)
TSK_model_4	3	Polynomial (linear)

Πίνακας 1: Πίνακας μοντέλων

Η εκτίμηση της απόδοσης των μοντέλων γίνεται μέσω των μετρικών RMSE (Root Mean Square Error), NMSE (Normalized Mean Squared Error), NDEI (Normalized Data Error Index) και R^2 (Coefficient of Determination).

$$MSE = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (1)$$

$$RMSE = \sqrt{MSE} \quad (2)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (3)$$

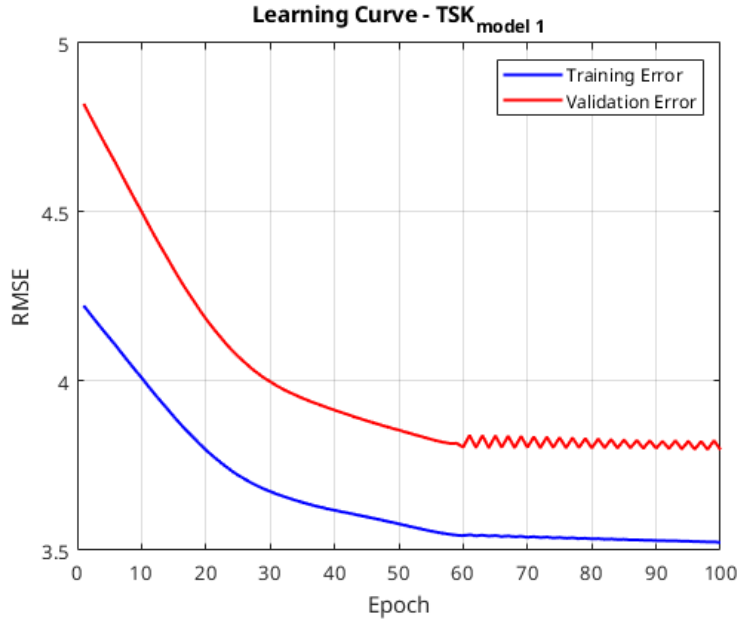
$$NMSE = \frac{MSE}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (4)$$

$$NDEI = \sqrt{NMSE} \quad (5)$$

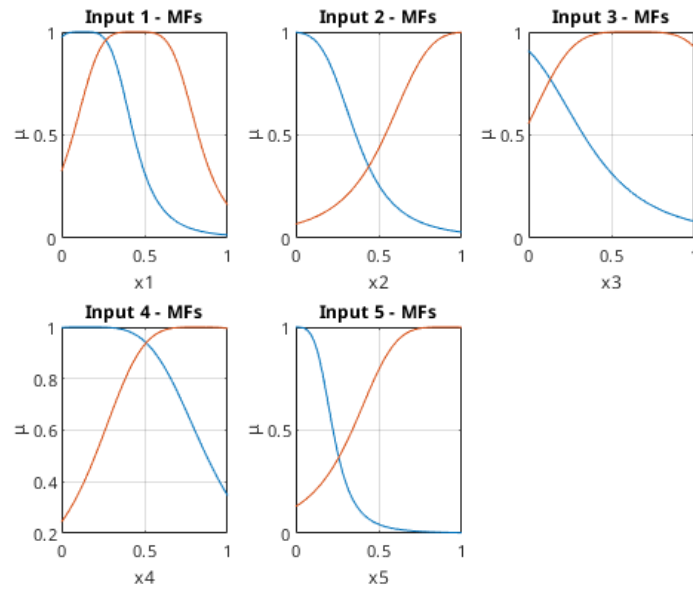
όπου y_i είναι η πραγματική έξοδος, $\hat{y}_i$ η προβλεπόμενη έξοδος, $\bar{y}$ ο μέσος όρος των πραγματικών εξόδων και N το πλήθος των παρατηρήσεων.

4 Αποτελέσματα

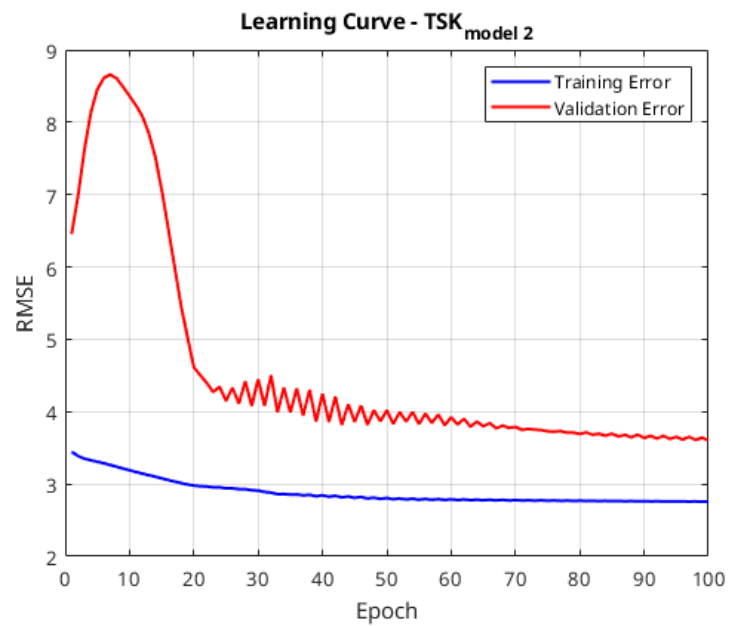
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις των learning curves και των συναρτήσεων συμμετοχής για κάθε είσοδο του dataset μας. Σημαντικό είναι να αναφερθεί εδώ πως τα αποτελέσματα έχουν random seed 0 για αναπαραγωγιμότητα.



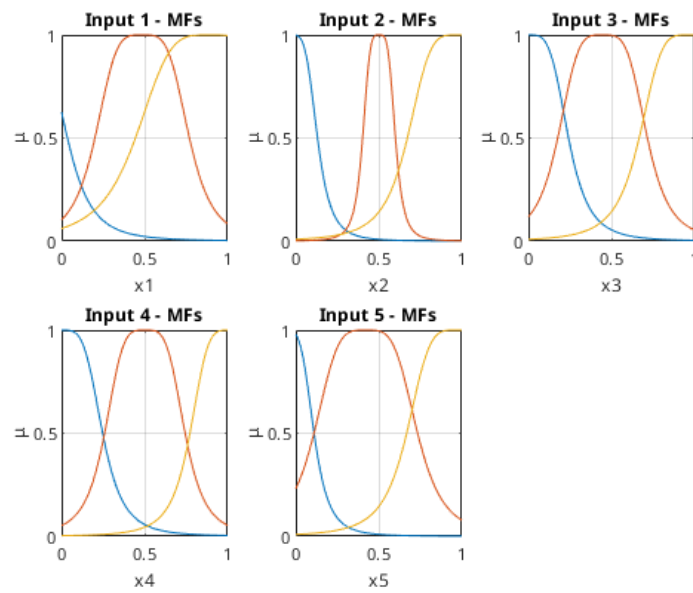
Σχήμα 1: Learning Curve - TSK_model_1



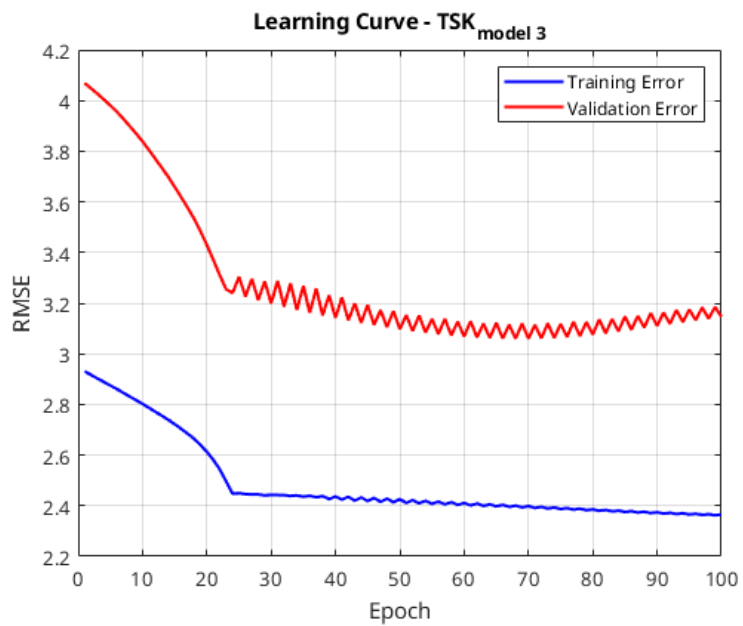
Σχήμα 2: Συναρτήσεις συμμετοχής - TSK_model_1



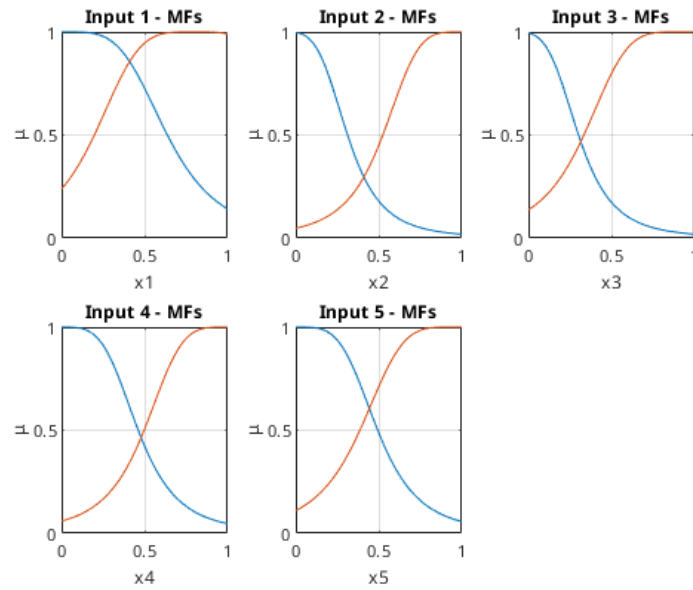
Σχήμα 3: Learning Curve - TSK_model_2



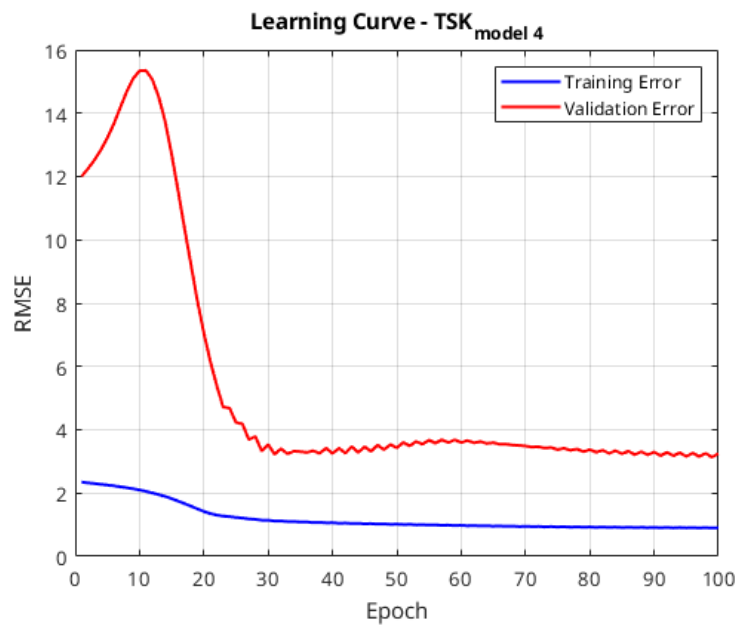
Σχήμα 4: Συναρτήσεις συμμετοχής - TSK_model_2



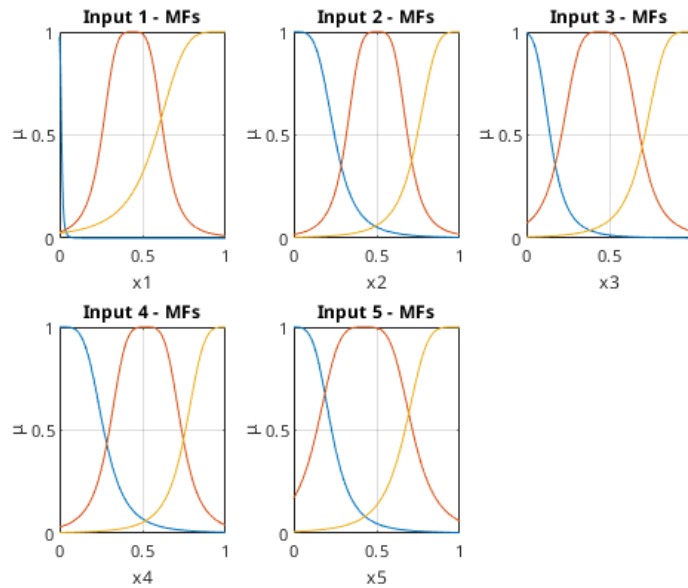
Σχήμα 5: Learning Curve - TSK_model_3



Σχήμα 6: Συναρτήσεις συμμετοχής - TSK_model_3



Σχήμα 7: Learning Curve - TSK_model_4



Σχήμα 8: Συναρτήσεις συμμετοχής - TSK_model_4

Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρικές απόδοσης των μοντέλων μας.

Μοντέλο	Χρόνος εκπαίδευσης (s)	RMSE	NMSE	NDEI	R ²
TSK_model_1	0.87016	3.8397	0.3379	0.58129	0.99888
TSK_model_2	8.7397	3.5005	0.28084	0.52994	0.99907
TSK_model_3	3.2903	2.6932	0.16623	0.40771	0.99945
TSK_model_4	179.4	3.9961	0.36598	0.60496	0.99878

Πίνακας 2: Πίνακας αποτελεσμάτων εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την απόδοση των μοντέλων μας στο test set. Παρατηρούμε πως το σφάλμα είναι μεγαλύτερο από το σφάλμα επικύρωσης, το οποίο είναι και λογικό.

5 Συμπεράσματα

5.1 Χρόνος εκπαίδευσης

Παρατηρείται αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης όταν:

- Αυξάνεται ο αριθμός των συναρτήσεων συμμετοχής.
- Αυξάνεται η πολυπλοκότητα της μορφής εξόδου (από σταθερή σε πολυωνυμική).

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του μοντέλου TSK_model_4, ο χρόνος εκπαίδευσης είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μοντέλα.

5.2 Μορφή εξόδου

Η μορφή εξόδου καθορίζει στο σφάλμα εκπαίδευσης και επικύρωσης. Με έξοδο Polynomial το σφάλμα είναι ορατά μικρότερο από αυτό με έξοδο Singleton, ακόμα και από τις πρώτες εποχές της εκπαίδευσης.

5.3 Διαμέριση χώρου εισόδου

Οι περισσότερες συναρτήσεις συμμετοχής (3 αντί για 2) φαίνεται να επηρεάζουν το αρχικό σφάλμα επικύρωσης και την πορεία που αυτό διαγράφει. Συγκεκριμένα φαίνεται να σημειώνει μια αρχική αύξηση πρώτου αρχίζει να μειώνεται και ξεκινάει από αρκετά μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τα μοντέλα με 2 συναρτήσεις συμμετοχής.

5.4 Υπερ-εκπαίδευση

Και στα τέσσερα μοντέλα το σφάλμα εκπαίδευσης είναι μικρότερο από το σφάλμα επικύρωσης δεν παρατηρούμε ακόμα ιδιαίτερη υπερ-εκπαίδευση όμως αξίζει να σημειωθεί η αύξηση του Validation error στο μοντέλο TSK_model_3, με την πάροδο των εποχών. Σε αυτή τη περίπτωση το μοντέλο μας εξειδικεύεται στα δεδομένα εκπαίδευσης οδηγώντας σε αύξηση του σφάλματος επικύρωσης.

6 Εφαρμογή σε dataset με υψηλή διαστασιμότητα

6.1 Ανάλυση προβλήματος

6.2 Διαγράμματα όλων των μοντέλων

6.3 Διαγράμματα βέλτιστου μοντέλου

6.4 Σχολιασμός αποτελεσμάτων